Rapport TP3

1. Finalité

Le TP3 est la phase de recette et de synthèse du système développé pendant les deux séances précédentes. Il vérifie le comportement réel de l'objet et met en évidence les écarts entre le prototype pédagogique et un déploiement agricole.

2. Réalisation des exercices 1 et 2

L'exercice 1 a finalisé et vérifié le montage, les constantes de terrain et les réflexes de sécurité : sortie fermée au démarrage, commande de vanne centralisée, absence de délai bloquant dans la boucle principale et secrets isolés.

L'exercice 2 a rempli le tableau de recette. Les essais ont confirmé la période de 2 secondes, la détection d'une sonde débranchée, la régulation au seuil haut, la décision hors ligne, la durée maximale de 10 secondes, l'autonomie calculée, la réception des données par le tableau de bord et la reconnexion. EX8 est non testée puisque l'accéléromètre n'est pas utilisé dans le programme final.

3. Architecture synthétisée

La sonde fournit une mesure analogique à la carte. La carte applique le filtre médian, calcule `q`, exécute l'automate et publie les mesures via Wi-Fi/MQTT. Un broker relaie les messages vers un tableau de bord. La commande d'irrigation ne dépend pas de ce dernier : l'objet conserve son autonomie locale.

4. Résultats de recette

Exigence	**Preuve de séance**	**Verdict**
EX1	Écart entre messages proche de 2000 ms, exemple 1,997 s.	Conforme
EX2	`q=1`, `DEFAUT`, LED éteinte au débranchement.	Conforme
EX3	Humidité 54,9 %, arrêt de l'irrigation et retour `REPOS`.	Conforme
EX4	Code MQTT -2, affichage hors ligne, automate toujours actif.	Conforme
EX5	Ouverture observée pendant 10 s, puis arrêt de sécurité.	Conforme
EX6	Autonomie théorique : 371,4 h, soit 15,5 jours.	Conforme
EX7	Payload du groupe g05 visible sur le tableau de bord.	Conforme
EX8	IMU non programmée dans l'intégration.	Non testé

Exigence	Preuve de séance	Verdict
EX9	Tentative de reconnexion toutes les 5 s.	Conforme

5. Bilan critique

Le prototype répond aux objectifs pédagogiques de mesure, de publication et de décision sûre. Il ne constitue pas encore un produit déployable : MQTT est en clair, la calibration n'est pas persistée par capteur, la LED remplace la vanne, et les fonctions température, batterie, watchdog et veille manquent. L'IMU doit également être intégrée pour couvrir EX8.

Le calcul d'autonomie est théorique et suppose un courant moyen de 7 mA et une batterie de 2600 mAh. En conditions agricoles, la température, le Wi-Fi et les cycles de vanne devront être mesurés pour obtenir une autonomie fiable.